Приложение 6 к приказу
исполняющего обязанности
Министра транспорта Республики
Казахстан от 19 декабря 2024 года
№ 418

Профессиональный стандарт: «Электросветотехническое обеспечение полетов воздушных судов»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт "Электросветотехническое обеспечение полетов воздушных судов" разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях", устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Гражданская авиация – авиация, не входящая в состав экспериментальной и государственной авиации, используемая в целях, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации";

2) Система светосигнального оборудования аэродромов (ССО) – совокупность светосигнальных приборов, электрического оборудования и аппаратуры управления, размещенных на аэродроме по определенной схеме и предназначенных для обеспечения взлета, заключительного этапа захода на посадку, посадки и руления воздушных судов в различных условиях видимости;

3) Инструктор – лицо, осуществляющее непосредственную деятельность по профессиональной подготовке и проверке навыков у авиационного персонала в соответствии со своей квалификацией;

4) Служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП) – структурное подразделение организации гражданской авиации или самостоятельное юридическое лицо, осуществляющее светотехническое обеспечение полетов воздушных судов и централизованного снабжения электроэнергией промышленной частоты служебно-производственных объектов организаций гражданской авиации.

5) –

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ВС – воздушное судно;
2) КС – квалификационный справочник;
3) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник;
4) ОВИ – огонь высокой интенсивности;
5) ССО – светосигнальное оборудование;
6) ИКАО – Международная организация гражданской авиации;
7) РК – Республика Казахстан;
8) АВР – автоматическое включение резерва;
9) ОРК – отраслевая рамка квалификаций;
10) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности;
11) ВПП – взлетно-посадочная полоса;
12) ЭСТОП – электросветотехническое обеспечение полетов.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Электросветотехническое обеспечение полетов воздушных судов

5. Код профессионального стандарта: H52232093

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

H Транспорт и складирование
52 Складирование грузов и вспомогательная транспортная деятельность
52.2 Вспомогательная транспортная деятельность
52.23 Вспомогательная деятельность воздушного транспорта
52.23.2 Деятельность аэропортов

7. Краткое описание профессионального стандарта: включает деятельность авиационного персонала, направленную на предоставление квалифицированных услуг в области электросветотехнического обеспечения полетов воздушных судов, связанную с безопасностью полетов воздушных судов.

8. Перечень карточек профессий:

1) Техник по светотехническому и электротехническому обеспечению полетов - 4 уровень ОРК
2) Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов - 4 уровень ОРК
3) Инженер по светотехническому обеспечению полетов - 5 уровень ОРК
4) Инженер по светотехническому обеспечению полетов - 6 уровень ОРК
5) Начальник узла светотехнического и электро-технического обеспечения полетов - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Техник по светотехническому и электротехническому обеспечению полетов»:			
Код группы:	3122-4		
Код наименования занятия:	3122-4-007		
Наименование профессии:	Техник по светотехническому и электротехническому обеспечению полетов		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Общее среднее образование, профессиональное техническое образование (специалист среднего звена), практический опыт		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификат о прохождении курса первоначальной подготовки и/или повышения квалификации по электросветотехническому обеспечению полетов в соответствии с требованиями Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов. Прохождения стажировки и получения допусков к самостоятельной работе в соответствии с приобретенной специальностью.		
Другие возможные наименования профессии:	3121-9-001 - Техник-электрик по освещению		
Основная цель деятельности:	Обеспечение надежной работы электрических и светотехнических систем на аэродромах и в авиационных предприятиях		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнять техническое обслуживание оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов. 2. Выполнять текущий и аварийный ремонт, замену комплектующих оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнять техническое обслуживание оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов.			

	Навык 1: Осуществить ежедневные оперативные осмотры оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов	Умения: 1. Проводить работы по инспектированию технического состояния оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов. 2. Выполнять техническое обслуживание светотехнического оборудования систем посадки с огнями малой интенсивности, не имеющих оборудования для регулирования силы излучающего света. 3. Проводить техническое обслуживание двигателя и генератора резервного электропитания свето-систем. 4. Выполнять обслуживание электросети, средств защиты и приборов управления на трансформаторной подстанции. 5. Осуществлять развертывание и свертывание передвижных систем посадки. 6. Выполнять обслуживание дизель-генераторной установки. 7. Выполнять обслуживание и ремонт аппаратуры на щитах управления во всех диапазонах мощности. 8. Под руководством более квалифицированного специалиста обеспечить техническую эксплуатацию электро-светотехнического оборудования низковольтных распределительных устройств на объектах дистанционного управления дизель-генератора. 9. Обеспечить рациональное использование светотехнического оборудования, комплектующих, материалов и электроэнергии. 10. Предоставлять сведения о расходе и потребности в эксплуатационных материалах и комплектующих. 11. Вести записи. 12. Принимать участие во внедрении мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижению затрат на выполнение работы, внедрение передовых методов.

Знания:	
1. Устройство и назначение защитных средств, работающих на низком напряжении. 2. Устройство, принцип действия и порядок эксплуатации электродвигателей, трансформаторов, светотехнических систем посадки воздушного судна (посадочных прожекторов, огней посадки воздушного судна, заградительных огней и иное); 3. Схему размещения огней светотехнических систем посадки с огнями малой интенсивности, не имеющих оборудования для регулирования силы излучающего света, их цветовое различие. 4. Код световой сигнализации при ночных полетах. 5. Типы посадочных прожекторов, огней для посадки воздушного судна при плохой видимости. 6. Основные виды электроматериалов, их свойства и область применения. 7. Порядок и нормы испытания изоляции обмоток мегометром. 8. Основные требования к релейной защите. 9. Порядок и приемы работы в электросети. 10. Приемы и способы сращивания и пайки проводов высокого и низкого напряжения. 11. Порядок и приемы выявления и устранения неисправностей в работе электрических машин и электрических сетей. 12. Принцип работы и порядок эксплуатации защитных и измерительных приборов. 13. Способы наладки, проверки и регулировки реле. 14. Требования к устройству средств защиты и автоматики. 15. Основные мероприятия по улучшению косинуса "ФИ". 16. Порядок работы в действующих электроустановках, находящихся под напряжением. 17. Основы общей электротехники и светотехники; 18. Порядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 19. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. 20. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг). 21. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 22. Производственную сигнализацию. 23. Требования по рациональной организации труда на рабочем месте.	
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Содержание в исправности светотехнической и электротехнической аппаратуры	Умения: 1. Обеспечить облуживание светосигнального и электрического оборудования для обеспечения полетов воздушных судов. 2. Выполнить обслуживание и ремонт электросилового и осветительного оборудования производственных, пассажирских и других объектов аэропорта. 3. Выполнять (аварийный) текущий, планово-предупредительный ремонты, наладочно-регулировочные работы после текущего ремонта и регламентных работ. 4. Представлять донесения в установленном порядке о всех случаях предпосылок к нарушению летной деятельности и техники безопасности по вине службы ЭСТОП. 5. Выполнять техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования систем посадки с огнями малой интенсивности, имеющих оборудование для регулирования силы излучаемого света. 6. Выполнять техническое обслуживание, наладку и регулировку магнитных регуляторов яркости и аппаратуры автоматизированных резервных дизель-генераторов, схем автоматического регулирования яркости, дистанционного управления огнями светотехнических систем посадки. 7. Определять места повреждения в кабельных кольцах в подсистемах огней малой интенсивности. 8. Под руководством более квалифицированного специалиста обеспечивать техническую эксплуатацию электро-светотехнического оборудования низковольтных распределительных устройств на объектах дистанционного управления дизель-генератора. 9. Выполнять фокусировку, ремонт и замену отдельных огней. 10. Обеспечить рациональное использованием светотехнического оборудования, комплектующих, материалов и электроэнергии. 11. Представлять сведения о расходе и потребности в эксплуатационных материалах и комплектующих. 12. Вести записи. 13. Принимать участие во внедрении мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижению затрат на выполнение работы, внедрение передовых методов.

		Знания:
		1. Эксплуатируемое светотехническое и электротехнического оборудование, источники его питания, схемы управления. 2. Схемы размещения и подключения к электрическим сетям огней светотехнических систем малой интенсивности, имеющих оборудование для регулирования силы излучаемого света. 3. Принцип действия регулятора яркости. 4. Схему автоматического регулирования яркости огней систем обеспечения полетов. 5. Устройство, принцип работы и назначение электрических аппаратов, входящих в обслуживаемую систему. 6. Методы проведения испытаний электрической аппаратуры и кабельных сетей. 7. Полную электрическую схему обслуживаемого участка. 8. Порядок обслуживания и наладки сложных электрических приборов и аппаратов светотехнических систем посадки воздушного судна, а также приборов автоматического регулирования яркости. 9. Принцип действия и устройство двигателей внутреннего сгорания. 10. Порядок эксплуатации электрических установок потребителей и их устройство. 11. Основные законы электрической техники и светотехники. 12. Порядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 13. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. 14. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг). 15. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 16. Производственную сигнализацию. 17. Требования по рациональной организации труда на рабочем месте.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнять текущий и аварийный ремонт, замену комплектующих оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов		

	Навык 1: Обеспечение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов	Умения: 1. Обнаружить и исправить повреждения свето-оборудования и арматуры огней ночного старта. 2. Осуществить фокусировку, ремонт и замену отдельных огней. 3. Выполнить обслуживание и ремонт светотехнического оборудования систем посадки с огнями высокой интенсивности непосредственно на аэродроме (огней наземных и углубленных, информационных указателей руления неуправляемых и управляемых, глиссадных огней, импульсных линий, кабельных линий последовательного питания с изолирующими трансформаторами). 4. Выполнить обслуживание и ремонт электронно-тиристорных и выполненных на иных принципах действия регуляторов яркости и их комплектующих элементов (электронных узлов и блоков, реле и иное). 5. Выполнить обслуживание релейно-механических, электронных устройств телемеханики, применяемых для управления системами светосигнального оборудования конкретного аэродрома. 6. Выполнить обслуживание компьютерных устройств телемеханики, применяемых для управления системами светосигнального оборудования аэродрома. 7. Выполнить обслуживание схем автоматического включения резервного электроснабжения объектов радиосветотехнического обеспечения полетов воздушного судна. 8. Выполнить обслуживание дизель-генераторов, автоматизированных по III степени, силовых цепей, цепей автоматики и цепей автоматического регулирования системами дизель-генератора.
		Знания: 1. Назначение, принцип действия и устройство регуляторов яркости, применяемых в эксплуатируемых на данном аэродроме системах светосигнального оборудования. 2. Назначение, принцип действия и устройство системы телемеханики, применяемой для управления светосигнальным оборудованием на данном аэродроме. 3. Понятие о категориях видимости на аэродроме по международной организации гражданской авиации. 4. Светосигнальные картины систем светосигнального оборудования, предназначенные для обеспечения взлета, посадки и руления воздушного судна. 5. Назначение и размещение на аэродроме различных подсистем светосигнального оборудования, схем автоматического ввода резерв. 6. Принцип действия элементов и схему автоматики дизель-генераторов. 7. Электротехнику, электронику, телемеханику, вычислительную технику. 8. Порядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 9. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. 10. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг). 11. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 12. Производственную сигнализацию. 13. Требования по рациональной организации труда на рабочем месте.

	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Обеспечение бесперебойной работы светотехнического оборудования, сетей электроснабжения аэропорта и его объектов в заданных режимах	Умения:
		1. Производить оперативные переключения электрооборудования. 2. Обеспечить соблюдение правил по технической эксплуатации электроустановок и технику безопасности при эксплуатации электроустановок. 3. Обеспечить поддержание пожарной безопасности на объектах службы ЭСТОП. 4. Обеспечить контроль за сохранностью огней светосигнального оборудования при производстве работ на взлетно-посадочной полосе. 5. Провести оперативное техническое обслуживание. 6. Вести техническую документацию. 7. Обеспечить контроль за рациональным использованием электроэнергии. 8. Обеспечить экономию электроэнергии, дизельного топлива, запасных частей и материалов.
		Знания:
		1. Назначение, принцип действия и устройство регуляторов яркости, применяемых в эксплуатируемых на данном аэродроме системах светосигнального оборудования. 2. Назначение, принцип действия и устройство системы телемеханики, применяемой для управления светосигнальным оборудованием на данном аэродроме. 3. Понятие о категориях видимости на аэродроме по международной организации гражданской авиации. 4. Светосигнальные картины систем светосигнального оборудования, предназначенные для обеспечения взлета, посадки и руления воздушного судна. 5. Назначение и размещение на аэродроме различных подсистем светосигнального оборудования, схем автоматического ввода резерв. 6. Принцип действия элементов и схему автоматики дизель-генераторов. 7. Электротехнику, электронику, телемеханику, вычислительную технику. 8. Порядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 9. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. 10. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг). 11. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 12. Производственную сигнализацию. 13. Требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникативность, способность работать индивидуально и в команде, определение способа действий из известных на основе знаний и практического опыта, принятие своевременных решений. Применение профессиональных знаний, навыков и умений, полученных при обучении и в процессе профессиональной деятельности. Ответственность за результаты выполнения ежедневных задач, качество выполняемой работы, высокая организация и пунктуальность в соблюдении требований документации, правил и процедур, принятых в гражданской авиации. Исполнительность, аккуратность, внимательность, дисциплина, ответственность, способности к изучению языков, обучаемость, коммуникативность, мотивированность к развитию.	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации РК, утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 350. 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года № 246. 3. Типовые программы профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов, утвержденные приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 сентября 2013 года № 764.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Инженер по светотехническому обеспечению полетов	
	4	Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов	
10. Карточка профессии «Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов»:			
Код группы:	8213-5		
Код наименования занятия:	8213-5-001		
Наименование профессии:	Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 53. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 15 июня 2022 года № 201 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 52)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 июня 2022 года № 28475. Параграф 38. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов, 4 разряд Параграф 39. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов, 5 разряд Параграф 40. Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов, 6 разряд		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Наземное обслуживание воздушных судов	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Общее среднее образование и стаж работы электромехаником по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов 4 разряда не менее 2 лет или техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование без предъявления требований к стажу работы.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификат о прохождении курса первоначальной подготовки и/или повышения квалификации по электросветотехническому обеспечению полетов в соответствии с требованиями Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов. Прохождения стажировки и получения допусков к самостоятельной работе в соответствии с приобретенной специальностью.		
Другие возможные наименования профессии:	3122-1-002 - Техник по электронной технике		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание электросилового и осветительного оборудования производственных, пассажирских и других объектов предприятий воздушного транспорта		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнять технической обслуживание оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов 2. Выполнять текущий и аварийный ремонт, замену комплектующих оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Выполнять технической обслуживание оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов	Навык 1: Осуществить ежедневные оперативные осмотры и обслуживание	Умения: 1. Осуществлять обслуживание светотехнического оборудования систем посадки с огнями высокой интенсивности (ОВИ) непосредственно на аэродроме (огней наземных и углубленных, информационных указателей руления неуправляемых и управляемых, глиссадных огней, импульсных линий, кабельных линий последовательного питания с изолирующими трансформаторами). 2. Осуществлять обслуживание электронно-тиристорных и выполненных на других принципах действия регуляторов яркости и их комплектующих элементов (электронных узлов и блоков, реле и т.д.). 3. Осуществлять обслуживание релейно-механических, электронных устройств телемеханики, применяемых для управления системами светосигнального оборудования конкретного аэродрома. 4. Осуществлять обслуживание компьютерных устройств телемеханики, применяемых для управления системами светосигнального оборудования аэродрома. 5. Осуществлять обслуживание схем автоматического включения резервного электроснабжения (АВР) объектов радиосветотехнического обеспечения полетов ВС. 6. Осуществлять обслуживание дизель-генераторов, автоматизированных по III степени, силовых цепей, цепей автоматики и цепей автоматического регулирования системами дизель-генератора. 7. Проводить работы по инспектированию технического состояния оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов. 8. Выполнять обслуживание электросети, средств защиты и приборов управления на трансформаторной подстанции. 9. Осуществлять развертывание и свертывание передвижных систем посадки. 10. Выполнять обслуживание и ремонт аппаратуры на щитах управления во всех диапазонах мощности. 11. Обеспечить техническую эксплуатацию электро-светотехнического оборудования низковольтных распределительных устройств на объектах дистанционного управления дизель-генератора.

	Знания:
	1. Назначение, принцип действия и устройство регуляторов яркости, применяемых в эксплуатируемых на данном аэродроме системах светосигнального оборудования. 2. Назначение, принцип действия и устройство системы телемеханики, применяемой для управления светосигнальным оборудованием на данном аэродроме. 3. Категории видимости на аэродроме по ИКАО, светосигнальные картины систем светосигнального оборудования, предназначенные для обеспечения взлета, посадки и руления ВС при категориях видимости по ИКАО I, II, III (категорированных ОВИ-1, ОВИ-2, ОВИ-3). 4. Назначение и размещение на аэродроме различных подсистем светосигнального оборудования, схем АВР. 5. Принцип действия элементов и схему автоматики дизель-генераторов, автоматизированных по III степени. 6. Электротехнику, электронику, телемеханику, вычислительную технику в объеме выполняемых работ. 7. Устройство и назначение защитных средств, работающих на низком напряжении. 8. Устройство, принцип действия и порядок эксплуатации электродвигателей, трансформаторов, светотехнических систем посадки воздушного судна (посадочных прожекторов, огней посадки воздушного судна, заградительных огней и иное). 9. Схему размещения огней светотехнических систем посадки с огнями малой интенсивности, не имеющих оборудования для регулирования силы излучающего света, их цветовое различие. 10. Код световой сигнализации при ночных полетах. 11. Типы посадочных прожекторов, огней для посадки воздушного судна при плохой видимости. 12. Основные виды электроматериалов, их свойства и область применения. 13. Порядок и приемы выявления и устранения неисправностей в работе электрических машин и электрических сетей. 14. Принцип работы и порядок эксплуатации защитных и измерительных приборов. 15. Способы наладки, проверки и регулировки реле. 16. Требования к устройству средств защиты и автоматики. 17. Порядок работы в действующих электроустановках, находящихся под напряжением. 18. Порядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 19. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 20. Производственную сигнализацию.
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Содержание в исправности светотехнической и электротехнической аппаратуры	Умения: 1. Обеспечить облуживание светосигнального и электрического оборудования для обеспечения полетов воздушных судов. 2. Выполнить обслуживание и ремонт электросилового и осветительного оборудования производственных, пассажирских и других объектов аэропорта. 3. Выполнять (аварийный) текущий, планово-предупредительный ремонты, наладочно-регулировочные работы после текущего ремонта и регламентных работ. 4. Представлять донесения о случаях предпосылок к нарушению летной деятельности и техники безопасности по вине службы ЭСТОП. 5. Выполнять техническое обслуживание и ремонт электротехнического оборудования систем посадки с огнями малой интенсивности, имеющих и не имеющих оборудование для регулирования силы излучаемого света. 6. Выполнять техническое обслуживание, наладку и регулировку магнитных регуляторов яркости и аппаратуры автоматизированных резервных дизель-генераторов, схем автоматического регулирования яркости, дистанционного управления огнями светотехнических систем посадки. 7. Определять места повреждения в кабельных кольцах в подсистемах огней малой интенсивности. 8. Под руководством более квалифицированного специалиста обеспечивать техническую эксплуатацию электро-светотехнического оборудования низковольтных распределительных устройств на объектах дистанционного управления дизель-генератора. 9. Выполнять фокусировку, ремонт и замену отдельных огней. 10. Обеспечить рациональное использованием светотехнического оборудования, комплектующих, материалов и электроэнергии. 11. Представлять сведения о расходе и потребности в эксплуатационных материалах и комплектующих. 12. Вести записи. 13. Принимать участие во внедрении мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижению затрат на выполнение работы, внедрение передовых методов.

		Знания:
		1. Эксплуатируемое светотехническое и электротехнического оборудование, источники его питания, схемы управления. 2. Схемы размещения и подключения к электрическим сетям огней светотехнических систем малой интенсивности, имеющих оборудование для регулирования силы излучаемого света. 3. Принцип действия регулятора яркости. 4. Схему автоматического регулирования яркости огней систем обеспечения полетов. 5. Устройство, принцип работы и назначение электрических аппаратов, входящих в обслуживаемую систему. 6. Методы проведения испытаний электрической аппаратуры и кабельных сетей. 7. Полную электрическую схему обслуживаемого участка. 8. Порядок обслуживания и наладки сложных электрических приборов и аппаратов светотехнических систем посадки воздушного судна, а также приборов автоматического регулирования яркости. 9. Принцип действия и устройство двигателей внутреннего сгорания. 10. Порядок эксплуатации электрических установок потребителей и их устройство. 11. Основные законы электрической техники и светотехники. 12. Порядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 13. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. 14. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг). 15. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 16. Производственную сигнализацию. 17. Требования по рациональной организации труда на рабочем месте.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнять текущий и аварийный ремонт, замену комплектующих оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов		

	Навык 1: Обеспечение технического обслуживания и текущего ремонта оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов	Умения: 1. Обнаружить и исправить повреждения свето-оборудования и арматуры огней ночного старта. 2. Осуществить фокусировку, ремонт и замену отдельных огней. 3. Выполнить обслуживание и ремонт светотехнического оборудования систем посадки с огнями высокой интенсивности непосредственно на аэродроме (огней наземных и углубленных, информационных указателей руления неуправляемых и управляемых, глиссадных огней, импульсных линий, кабельных линий последовательного питания с изолирующими трансформаторами). 4. Выполнить обслуживание и ремонт электронно-тиристорных и выполненных на иных принципах действия регуляторов яркости и их комплектующих элементов (электронных узлов и блоков, реле и иное). 5. Выполнить обслуживание релейно-механических, электронных устройств телемеханики, применяемых для управления системами светосигнального оборудования конкретного аэродрома. 6. Выполнить обслуживание компьютерных устройств телемеханики, применяемых для управления системами светосигнального оборудования аэродрома. 7. Выполнить обслуживание схем автоматического включения резервного электроснабжения объектов радиосветотехнического обеспечения полетов воздушного судна. 8. Выполнить обслуживание дизель-генераторов, автоматизированных по III степени, силовых цепей, цепей автоматики и цепей автоматического регулирования системами дизель-генератора.

Знания:	
1. Назначение, принцип действия и устройство регуляторов яркости, применяемых в эксплуатируемых на данном аэродроме системах светосигнального оборудования. 2. Назначение, принцип действия и устройство системы телемеханики, применяемой для управления светосигнальным оборудованием на данном аэродроме. 3. Понятие о категориях видимости на аэродроме по международной организации гражданской авиации. 4. Светосигнальные картины систем светосигнального оборудования, предназначенные для обеспечения взлета, посадки и руления воздушного судна при категориях видимости по международной организации гражданской авиации I, II, III (категорированных "ОВИ-1", "ОВИ-2", "ОВИ-3"); 5. Назначение и размещение на аэродроме различных подсистем светосигнального оборудования, схем автоматического ввода резерв. 6. Принцип действия элементов и схему автоматики дизель-генераторов, автоматизированных по III степени. 7. Электротехнику, электронику, телемеханику, вычислительную технику. 8. Порядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 9. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. 10. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг). 11. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 12. Производственную сигнализацию. 13. Требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.	
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Поддержание в работоспособном состоянии оборудования	Умения: 1. Обеспечить техническое обслуживание электроустановок аэропорта, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии от энергосистемы. 2. Обеспечить техническое обслуживание светосигнального и электрического оборудования для обеспечения полетов воздушных судов. 3. Обеспечить текущий и аварийный ремонт, наладку и регулировку в процессе эксплуатации оборудования электросветотехнического обеспечения полетов. 4. Обеспечить техническое обслуживание и ремонт электросилового и осветительного оборудования производственных, пассажирских и других объектов аэропорта. 5. Обеспечить экономию электроэнергии, дизельного топлива, запасных частей и материалов. 6. Под руководством более квалифицированного специалиста обеспечивать техническую эксплуатацию электро-светотехнического оборудования низковольтных распределительных устройств на объектах дистанционного управления дизель-генератора. 7. Обеспечить рациональное использование светотехнического оборудования, комплектующих, материалов и электроэнергии. 8. Представлять сведения о расходе и потребности в эксплуатационных материалах и комплектующих. 9. Вести записи. 10. Принимать участие во внедрении мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижению затрат на выполнение работы, внедрение передовых методов.

		Знания:
		1. Устройство и назначение защитных средств, работающих на низком напряжении. 2. Устройство, принцип действия и порядок эксплуатации электродвигателей, трансформаторов, светотехнических систем посадки воздушного судна (посадочных прожекторов, огней посадки воздушного судна, заградительных огней и иное); 3. Схему размещения огней светотехнических систем посадки с огнями малой интенсивности, не имеющих оборудования для регулирования силы излучающего света, их цветовое различие. 4. Код световой сигнализации при ночных полетах. 5. Типы посадочных прожекторов, огней для посадки воздушного судна при плохой видимости. 6. Основные виды электроматериалов, их свойства и область применения. 7. Порядок и нормы испытания изоляции обмоток мегометром. 8. Основные требования к релейной защите. 9. Порядок и приемы работы в электросети. 10. Приемы и способы сращивания и пайки проводов высокого и низкого напряжения. 11. Порядок и приемы выявления и устранения неисправностей в работе электрических машин и электрических сетей. 12. Принцип работы и порядок эксплуатации защитных и измерительных приборов. 13. Способы наладки, проверки и регулировки реле. 14. Требования к устройству средств защиты и автоматики. 15. Основные мероприятия по улучшению косинуса "ФИ". 16. Порядок работы в действующих электроустановках, находящихся под напряжением. 17. Основы общей электротехники и светотехники; 18. Порядок по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 19. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты. 20. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг). 21. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 22. Производственную сигнализацию.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникативность, способность работать индивидуально и в команде, определение способа действий из известных на основе знаний и практического опыта, принятие своевременных решений. Применение профессиональных знаний, навыков и умений, полученных при обучении и в процессе профессиональной деятельности. Ответственность за результаты выполнения ежедневных задач, качество выполняемой работы, высокая организация и пунктуальность в соблюдении требований документации, правил и процедур, принятых в гражданской авиации. Исполнительность, аккуратность, внимательность, самодисциплина, ответственность, стрессоустойчивость, способности к изучению языков, обучаемость, коммуникативность, мотивированность к развитию. Компьютерная грамотность. Эффективно работать в качестве члена команды, точность в выполнении задач. Умение быстро принимать решение, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения.	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации РК, утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 350. 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года № 246. 3. Типовые программы профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов, утвержденные приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 сентября 2013 года № 764.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Инженер по светотехническому обеспечению полетов	
11. Карточка профессии «Инженер по светотехническому обеспечению полетов»:			
Код группы:	2152-9		
Код наименования занятия:	2152-9-008		
Наименование профессии:	Инженер по светотехническому обеспечению полетов		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт работы по светотехническому обеспечению полетов не менее 1 года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификат о прохождении курса первоначальной подготовки и/или повышения квалификации по электросветотехническому обеспечению полетов в соответствии с требованиями Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов.		
Другие возможные наименования профессии:	2152-9-014 - Инженер по электротехническому обеспечению полетов		
Основная цель деятельности:	Техническая эксплуатация электросилового и осветительного оборудования производственных, пассажирских и других объектов предприятий воздушного транспорта в соответствии с требованиями регламентов технической документации на тип оборудования		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Техническая эксплуатация светосигнального и электрического оборудования для обеспечения полетов воздушных судов 2. Техническая эксплуатация электроустановок аэропорта, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии от энергосистемы	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Техническая эксплуатация светосигнального и электрического оборудования для обеспечения полетов воздушных судов			

	Навык 1: Контроль строительства, реконструкции или капитального ремонта	Умения:
		1. Участвовать в приемке оборудования и объектов светотехнического обеспечения полетов после строительства, реконструкции или капитального ремонта, вносить поправки и изменения в соответствующую эксплуатационную документацию. 2. Осуществлять внедрение организационно-технических мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижение затрат на техническое обслуживание, выполнение технико-экономических показателей работы подразделения. 3. Проводить техническую учебу. 4. Осуществить планирование технической эксплуатации и капитального ремонта оборудования электросветотехнического обеспечения полетов. 5. Организовать техническое обслуживание, включающее оперативное и периодическое (по срокам и ресурсам) обслуживание, аварийный, текущий и профилактический ремонты, проведение доработок электроустановок в порядке их усовершенствования, надзор при монтаже вновь устанавливаемого оборудования электросветотехнического обеспечения полетов. 6. Разработать мероприятия по поддержанию пожарной безопасности на объектах ЭСТОП. 7. Организовать контроль за сохранностью огней светосигнального оборудования при производстве работ на взлетно-посадочной полосе. 8. Разработать порядок согласования, подготовки и проведения оперативных переключений электрооборудования. 9. Контролировать сохранность огней светосигнального оборудования при производстве работ на взлетно-посадочной полосе. 10. Передавать сведения обо всех изменениях ССО в сборники аэронавигационной информации и инструкции по производству полетов.
		Знания:
		1. Схемы электроснабжения предприятия. 2. Эксплуатируемое светотехническое и электротехнического оборудование, источники его питания, схемы управления. 3. Схемы резервирования электроснабжения аэропорта. 4. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан. 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 6. Основы трудового законодательства. 7. Требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Выполнять техническое обслуживание, (аварийный) текущий, планово-предупредительный ремонты, наладочно-регулировочные работы после текущего ремонта и регламентных работ	Умения:
		1. Составлять заявки на оборудование, запасные части и материалы. 2. Обеспечить материально-техническое снабжение ЭСТОП, приемку и ввод в эксплуатацию электроустановок. 3. Контролировать расход электроэнергии по службам организации гражданской авиации, других потребителей. 4. Обеспечить учет оборудования, поступления и расхода запасного оборудования и приборов, материалов. 5. Спланировать модернизацию и реконструкцию электрооборудования и электросетей. 6. Разработать порядок согласования, подготовки и проведения оперативных переключений электрооборудования. 7. Организовывать обучение, проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности, присвоение группы по электробезопасности персоналу авиапредприятия, связанному с обслуживанием электроустановок. 8. Организовать допуск обслуживающего персонала к работе.
		Знания:
		1. Процедуры снабжения предприятия товарно-материальными ценностями и государственных закупок. 2. Характерные отказы оборудования ЭСТОП, источников его питания, схем управления. 3. Порядок контроля расходования электроэнергии, внешних и внутренних потребителей электроэнергии предприятия. 4. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан. 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 6. Основы экономики. 7. Методы поддержания профессионального уровня подчиненного персонала.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Техническая эксплуатация электроустановок аэропорта, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии от энергосистемы	Навык 1: Техническая эксплуатация светосигнального и электрического оборудования	Умения:
		1. Производить техническое обслуживание электротехнического оборудования систем посадки с огнями малой интенсивности, имеющих оборудование для регулирования силы излучаемого света. 2. Производить техническое обслуживание и наладку светотехнической и электротехнической аппаратуры, применяемой в светотехнических системах посадки. 3. Производить техническое обслуживание, наладку и регулировку магнитных регуляторов яркости и аппаратуры автоматизированных резервных дизель-генераторов, схем автоматического регулирования яркости, дистанционного управления огнями светотехнических систем посадки. 4. Определять места повреждения в кабельных кольцах в подсистемах огней малой интенсивности.

	Знания:
	1. Требования по поддержанию работоспособности оборудования службы во время выполнения регламентных и ремонтных работ. 2. Схемы размещения и подключения к электросетям огней светотехнических систем малой интенсивности, имеющих оборудование для регулирования силы излучаемого света. 3. Принцип действия регулятора яркости. 4. Схему автоматического регулирования яркости огней систем обеспечения полетов. 5. Устройство, принцип работы и назначение электроаппаратов, входящих в обслуживаемую систему. 6. Методы проведения испытаний электроаппаратуры и кабельных сетей. 7. Полную электрическую схему обслуживаемого участка. 8. Правила обслуживания и наладки сложных электроприборов и аппаратов светотехнических систем посадки ВС, а также приборов автоматического регулирования яркости. 9. Принцип действия и устройство двигателей внутреннего сгорания. 10. Правила эксплуатации электроустановок потребителей и их устройство. 11. Основные законы электротехники и светотехники.
Возможность признания навыка:	-

Навык 2: Обеспечение бесперебойной работы светотехнического оборудования, сетей электроснабжения аэропорта и его объектов в заданных режимах	Умения:
	1. Организовать и производить техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт, наладку и регулировку в процессе эксплуатации оборудования. 2. Вести учет случаев нарушений в работе оборудования и недостатки в организации эксплуатации, принимать меры по предотвращению таких нарушений и повышению качества работы оборудования. 3. Разработать графики планово-предупредительного ремонта, вести установленную документацию и отчетность. 4. Разработать мероприятия по экономии электроэнергии, дизельного топлива, запасных частей и материалов. 5. Обеспечить соблюдение действующих нормативно-технических документов по эксплуатации электроустановок, охраны труда и пожарной безопасности. 6. Обеспечить соблюдение правил по технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 7. Обеспечить ведение технической документации. 8. Организовать и производить ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и полугодовые (сезонные) регламентные работы. 9. Организовать и производить аварийные, текущие и планово-предупредительные ремонты. 10. Принимать участие в проведении летных проверок светосигнальных систем. 11. Представлять донесения обо всех случаях предпосылок к нарушению летной деятельности и техники безопасности по вине службы ЭСТОП. 12. Принимать участие в расследовании случаев отказа в работе оборудования ЭСТОП, приведших к нарушениям летной деятельности. 13. Обеспечивать выполнение требований техники безопасности и охраны труда во время работы на электроустановках службы ЭСТОП.
	Знания:
	1. Характерные отказы и показатели надежности эксплуатируемого оборудования. 2. Схемы размещения и подключения к электросетям огней светотехнических систем малой интенсивности, имеющих оборудование для регулирования силы излучаемого света. 3. Порядок планирования регламентных работ. 4. Методы проведения испытаний электроустановок. 5. Электрическую схему на участке проведения работ. 6. Правила эксплуатации электроустановок потребителей и их устройство. 7. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан. 8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 9. Требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Возможность признания навыка:	-

Требования к личностным компетенциям:	Компьютерная грамотность. Эффективно работать в качестве члена команды, точность в выполнении задач. Способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения. Коммуникативность, способность работать индивидуально и в команде, определение способа действий из известных на основе знаний и практического опыта, принятие своевременных решений. Применение профессиональных знаний, навыков и умений, полученных при обучении и в процессе профессиональной деятельности. Ответственность за результаты выполнения ежедневных задач, качество выполняемой работы, высокая организация и пунктуальность в соблюдении требований документации, правил и процедур, принятых в гражданской авиации. Исполнительность, аккуратность, внимательность, самодисциплина, ответственность, стрессоустойчивость, способности к изучению языков, обучаемость, коммуникативность, мотивированность к развитию.		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации РК, утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 350. 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года № 246. 3. Типовые программы профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов, утвержденные приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 сентября 2013 года № 764.		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Инженер по светотехническому обеспечению полетов	
	5	Электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования систем обеспечения полетов	
	5	Техник по светотехническому и электротехническому обеспечению полетов	
12. Карточка профессии «Инженер по светотехническому обеспечению полетов»:			
Код группы:	2152-9		
Код наименования занятия:	2152-9-008		
Наименование профессии:	Инженер по светотехническому обеспечению полетов		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Стаж работы не менее 1 года по электросветотехническому обеспечению полетов.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификат о прохождении курса первоначальной подготовки и/или повышения квалификации по электросветотехническому обеспечению полетов в соответствии с требованиями Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов. Прохождение стажировки и получения допусков к самостоятельной работе в соответствии с приобретенной специальностью.		
Другие возможные наименования профессии:	2152-9-014 - Инженер по электротехническому обеспечению полетов		
Основная цель деятельности:	Техническая эксплуатация электросилового и осветительного оборудования производственных, пассажирских и других объектов предприятий воздушного транспорта в соответствии с требованиями регламентов технической документации на тип оборудования		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Техническая эксплуатация светосигнального и электрического оборудования для обеспечения полетов воздушных судов 2. Техническая эксплуатация электроустановок аэропорта, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии от энергосистемы
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Техническая эксплуатация светосигнального и электрического оборудования для обеспечения полетов воздушных судов	Навык 1: Контроль строительства, реконструкции или капитального ремонта	Умения:
		1. Участвовать в приемке оборудования и объектов светотехнического обеспечения полетов после строительства, реконструкции или капитального ремонта, вносит поправки и изменения в соответствующую эксплуатационную документацию. 2. Осуществлять внедрение организационно-технических мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижение затрат на техническое обслуживание, выполнение технико-экономических показателей работы подразделения. 3. Проводить техническую учебу. 4. Осуществить планирование технической эксплуатации и капитального ремонта оборудования электросветотехнического обеспечения полетов. 5. Организовать техническое обслуживание, включающее оперативное и периодическое (по срокам и ресурсам) обслуживание, аварийный, текущий и профилактический ремонты, проведение доработок электроустановок в порядке их усовершенствования, надзор при монтаже вновь устанавливаемого оборудования электросветотехнического обеспечения полетов. 6. Разработать мероприятия по поддержанию пожарной безопасности на объектах ЭСТОП. 7. Организовать контроль за сохранностью огней светосигнального оборудования при производстве работ на взлетно-посадочной полосе. 8. Разработать порядок согласования, подготовки и проведения оперативных переключений электрооборудования. 9. Контролировать сохранность огней светосигнального оборудования при производстве работ на взлетно-посадочной полосе. 10. Передавать сведения обо всех изменениях ССО в сборники аэронавигационной информации и инструкции по производству полетов.

		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации". 2. Эксплуатируемое светотехническое и электротехнического оборудование, источники его питания, схемы управления. 3. Требования системы управления безопасности полетов. 4. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации РК. 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 6. Основы трудового законодательства. 7. Организационно-распорядительные акты предприятия, регламентирующие работу службы и объектов светотехнического обеспечения. 8. Регламенты технического обслуживания. 9. Основы экономики. 10. Организация делопроизводства и управления. 11. Требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выполнять техническое обслуживание, (аварийный) текущий, планово-предупредительный ремонты, наладочно-регулировочные работы после текущего ремонта и регламентных работ	Умения:
		1. Составлять заявки на оборудование, запасные части и материалы. 2. Обеспечить материально-техническое снабжение ЭСТОП, приемку и ввод в эксплуатацию электроустановок. 3. Контролировать расход электроэнергии по службам организации гражданской авиации, других потребителей. 4. Обеспечить учет оборудования, поступления и расхода запасного оборудования и приборов, материалов. 5. Спланировать модернизацию и реконструкцию электрооборудования и электросетей. 6. Разработать порядок согласования, подготовки и проведения оперативных переключений электрооборудования. 7. Организовывать обучение, проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности, присвоение группы по электробезопасности персоналу авиапредприятия, связанному с обслуживанием электроустановок. 8. Организовать допуск обслуживающего персонала к работе.

		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации". 2. Эксплуатируемое светотехническое и электротехнического оборудование, источники его питания, схемы управления. 3. Требования системы управления безопасности полетов. 4. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации РК. 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 6. Основы трудового законодательства. 7. Организационно-распорядительные акты предприятия, регламентирующие работу службы и объектов светотехнического обеспечения. 8. Регламенты технического обслуживания. 9. Основы экономики. 10. Организация делопроизводства и управления.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Техническая эксплуатация электроустановок аэропорта, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии от энергосистемы	Навык 1: Техническая эксплуатация светосигнального и электрического оборудования	Умения:
		1. Производить техническое обслуживание светотехнического оборудования систем посадки с огнями высокой интенсивности (ОВИ) непосредственно на аэродроме (огней наземных и углубленных, информационных указателей руления неуправляемых и управляемых, глиссадных огней, импульсных линий, кабельных линий последовательного питания с изолирующими трансформаторами). 2. Производить техническое обслуживание электронно-тиристорных и выполненных на других принципах действия регуляторов яркости и их комплектующих элементов (электронных узлов и блоков, реле и т.д.). 3. Производить техническое обслуживание релейно-механических, электронных устройств телемеханики, применяемых для управления системами светосигнального оборудования аэродрома. 4. Производить техническое обслуживание компьютерных устройств телемеханики, применяемых для управления системами светосигнального оборудования аэродрома. 5. Производить техническое обслуживание схем автоматического включения резервного электроснабжения (АВР) объектов радиосветотехнического обеспечения полетов ВС. 6. Производить техническое обслуживание дизель-генераторов, автоматизированных по III степени, силовых цепей, цепей автоматики и цепей автоматического регулирования системами дизель-генератора.

Знания:	
1. Закон РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации". 2. Назначение, принцип действия и устройство регуляторов яркости систем светосигнального оборудования. 3. Назначение, принцип действия и устройство системы телемеханики, применяемой для управления светосигнальным оборудованием на данном аэродроме. 4. Понятие о категориях видимости на аэродроме по ИКАО, светосигнальные картины систем светосигнального оборудования, предназначенные для обеспечения взлета, посадки и руления ВС при категориях видимости по ИКАО I, II, III (категорированных ОВИ-1, ОВИ-2, ОВИ-3). 5. Назначение и размещение на аэродроме различных подсистем светосигнального оборудования, схем АВР. 6. Принцип действия элементов и схему автоматики дизель-генераторов, автоматизированных по III степени. 7. Электротехнику, электронику, телемеханику, вычислительную технику в объеме выполняемых работ. 8. Требования системы управления безопасности полетов. 9. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации РК. 10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 11. Основы трудового законодательства. 12. Организационно-распорядительные акты предприятия, регламентирующие работу службы и объектов светотехнического обеспечения. 13. Регламенты технического обслуживания. 14. Основы экономики. 15. Организация делопроизводства и управления.	
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Обеспечение бесперебойной работы светотехнического оборудования, сетей электроснабжения аэропорта и его объектов в заданных режимах	Умения: 1. Организовать и производить техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт, наладку и регулировку в процессе эксплуатации оборудования. 2. Анализировать случаи нарушений в работе оборудования и недостатки в организации эксплуатации, принимать меры по предотвращению таких нарушений и повышению качества работы оборудования. 3. Разработать графики планово-предупредительного ремонта, вести установленную документацию и отчетность. 4. Разработать мероприятия по экономии электроэнергии, дизельного топлива, запасных частей и материалов. 5. Контролировать соблюдение действующих нормативно-технических документов по эксплуатации электроустановок, охраны труда и пожарной безопасности. 6. Контролировать соблюдение правил по технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 7. Контролировать ведение технической документации. 8. Организовать и производить ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и полугодовые (сезонные) регламентные работы. 9. Организовать и производить аварийные, текущие и планово-предупредительные ремонты. 10. Принимать участие в проведении летных проверок светосигнальных систем. 11. Представлять донесения обо всех случаях предпосылок к нарушению летной деятельности и техники безопасности по вине службы ЭСТОП. 12. Принимать участие в расследовании случаев отказа в работе оборудования ЭСТОП, приведших к нарушениям летной деятельности. 13. Обеспечивать выполнение требований техники безопасности и охраны труда во время работы на электроустановках службы ЭСТОП.

		Знания:
		1. Закон РК "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации". 2. Назначение, принцип действия и устройство регуляторов яркости систем светосигнального оборудования. 3. Назначение, принцип действия и устройство системы телемеханики, применяемой для управления светосигнальным оборудованием на данном аэродроме. 4. Понятие о категориях видимости на аэродроме по ИКАО, светосигнальные картины систем светосигнального оборудования, предназначенные для обеспечения взлета, посадки и руления ВС при категориях видимости по ИКАО I, II, III (категорированных ОВИ-1, ОВИ-2, ОВИ-3). 5. Назначение и размещение на аэродроме различных подсистем светосигнального оборудования, схем АВР. 6. Принцип действия элементов и схему автоматики дизель-генераторов, автоматизированных по III степени. 7. Электротехнику, электронику, телемеханику, вычислительную технику в объеме выполняемых работ. 8. Требования системы управления безопасности полетов. 9. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации РК. 10. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 11. Основы трудового законодательства. 12. Организационно-распорядительные акты предприятия, регламентирующие работу службы и объектов светотехнического обеспечения. 13. Регламенты технического обслуживания. 14. Основы экономики. 15. Организация делопроизводства и управления.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Стрессоустойчивость Аккуратность Аналитическое мышление Компьютерная грамотность Ответственность за результаты выполнения ежедневных задач, качество выполняемой работы, высокая организация и пунктуальность в соблюдении требований документации, правил и процедур, принятых в гражданской авиации Исполнительность Эффективно работать в качестве члена команды Способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан, утвержденные приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 350. 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246. 3. Типовые программы профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов, утвержденные приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 сентября 2013 года № 764.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Начальник узла светотехнического и электротехнического обеспечения полетов
	5	Инженер по светотехническому обеспечению полетов
13. Карточка профессии «Начальник узла светотехнического и электро-технического обеспечения полетов»:		
Код группы:	1325-4	
Код наименования занятия:	1325-4-020	

Наименование профессии:	Начальник узла светотехнического и электро-технического обеспечения полетов		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Параграф 20. Главный энергетик		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Инженерия и инженерное дело	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Стаж работы не менее 3 года по электросветотехническому обеспечению полетов воздушных судов.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Сертификат о прохождении курса первоначальной подготовки и/или повышения квалификации по электросветотехническому обеспечению полетов в соответствии с требованиями Типовых программ профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов. Прохождение стажировки и получения допусков к самостоятельной работе в соответствии с приобретенной специальностью.		
Другие возможные наименования профессии:	2133-3-006 - Энергоменеджер		
Основная цель деятельности:	Организация и управления всеми мероприятиями по организации работы службы ЭСТОП для электросветотехнического обеспечения полетов и централизованного снабжения электрической энергией аэропорта и его объектов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Общее руководство деятельностью службы ЭСТОП, разработка планирующих документов, взаимодействие с другими службами 2. Организация технического обслуживания системы светосигнального оборудования аэродрома для обеспечения взлета, посадки и руления воздушных судов 3. Организация технической эксплуатации электроустановок на объектах службы ЭСТОП и в служебно-производственных зданиях аэропорта	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Общее руководство деятельностью службы ЭСТОП, разработка планирующих документов, взаимодействие с другими службами			

	Навык 1: Руководство деятельностью службы ЭСТОП	Умения:
		1. Организовать техническую эксплуатацию оборудования светотехнического и электротехнического обеспечения полетов. 2. Обеспечить техническое обслуживание, текущий и аварийный ремонт, наладку и регулировку в процессе эксплуатации оборудования. 3. Анализировать случаи нарушений в работе оборудования и недостатки в организации эксплуатации, принимать меры по предотвращению таких нарушений и повышению качества работы оборудования. 4. Участвовать в приемке оборудования и объектов светотехнического обеспечения полетов после строительства, реконструкции или капитального ремонта, вносит поправки и изменения в соответствующую эксплуатационную документацию. 5. Организовать разработку графиков планово-предупредительного ремонта, ведет установленную документацию и отчетность. 6. Составлять заявки на оборудование, запасные части и материалы. 7. Обеспечить экономию электроэнергии, дизельного топлива, запасных частей и материалов. 8. Принимать участие в процессе технического обслуживания и эксплуатации средств светотехнического обеспечения полетов, в изучении и внедрении новой техники. 9. Осуществлять внедрение организационно-технических мероприятий, направленных на повышение производительности труда, снижение затрат на техническое обслуживание, выполнение технико-экономических показателей работы подразделения.
		Знания:
		1. Закон РК «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации». 2. Эксплуатируемое светотехническое и электротехнического оборудование, источники его питания, схемы управления. 3. Требования системы управления безопасности полетов. 4. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан. 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 6. Основы трудового законодательства. 7. Организационно-распорядительные акты предприятия, регламентирующие работу службы и объектов светотехнического обеспечения. 8. Регламенты технического обслуживания. 9. Основы экономики. 10. Организация делопроизводства и управления. 11. Требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Разработка планирующих документов, взаимодействие с другими службами	Умения:
		1. Организовать планирование технической эксплуатации и капитального ремонта оборудования электросветотехнического обеспечения полетов. 2. Организовать материально-техническое обеспечение ЭСТОП, приемку и ввод в эксплуатацию электроустановок, подготовку и допуск к самостоятельной работе обслуживающего персонала. 3. Организовать техническое обслуживание, включающее оперативное и периодическое (по срокам и ресурсам) обслуживание, аварийный, текущий и профилактический ремонты, проведение доработок электроустановок в порядке их усовершенствования, надзор при монтаже вновь устанавливаемого оборудования электросветотехнического обеспечения полетов. 4. Организовать распределение и контроль за расходом электроэнергии по службам организации гражданской авиации, других потребителей. 5. Обеспечить учет оборудования, поступления и расхода запасного оборудования и приборов, материалов. 6. Внедрить контроль за соблюдением действующих нормативно-технических документов по эксплуатации электроустановок, охраны труда и пожарной безопасности. 7. Обеспечить совершенствование методов и организации технического обслуживания.
		Знания:
		1. Процедуры эксплуатации оборудования службы. 2. Технологии ремонта и профилактических работ электроустановок. 3. Правила профессиональной подготовки персонала службы. 3. Требования безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации. 4. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан. 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 6. Управление персоналом. 7. Регламенты технического обслуживания оборудования электросветотехнического обеспечения полетов. 8. Процедуры взаимодействия структурных подразделений предприятия.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Организация технического обслуживания системы светосигнального оборудования аэродрома для обеспечения взлета, посадки и руления воздушных судов	Навык 1: Предупреждение отказов, неисправностей, аварий и других нарушений в работе оборудования электросветотехнического обеспечения полетов	Умения:
		1. Разработать опережающее развитие систем электрообеспечения организации гражданской авиации. 2. Обеспечить повышение надежности электропитания и электроустановок. 3. Спланировать модернизацию и реконструкцию электрооборудования и электросетей. 4. Обеспечить экономию электроэнергии. 5. Определить для каждого сотрудника ЭСТОП персонально определенный участок работы.

		Знания:
		1. Поставщики и потребители электроэнергии для нужд предприятия. 2. Статистику отказов и показатели надежности эксплуатируемого оборудования, источников его питания, схем управления. 3. Требования системы управления безопасности полетов. 4. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан. 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 6. Регламенты технического обслуживания. 7. Основы экономики.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Обеспечение функционирования оборудования электросветотехнического обеспечения полетов	Умения:
		1. Обеспечить бесперебойную работу светотехнического оборудования, сетей электроснабжения аэропорта и его объектов в заданных режимах. 2. Разработать порядок согласования, подготовки и проведения оперативных переключений электрооборудования. 3. Организовать допуск обслуживающего персонала к работе. 4. Организовать контроль соблюдения правил по технической эксплуатации электроустановок и техники безопасности при эксплуатации электроустановок. 5. Разработать мероприятия по поддержанию пожарной безопасности на объектах ЭСТОП. 6. Организовать контроль за сохранностью огней светосигнального оборудования при производстве работ на взлетно-посадочной полосе. 7. Организовать проведение оперативного технического обслуживания. 8. Контролировать ведение технической документации. 9. Организовать контроль за рациональным использованием электроэнергии.
		Знания:
		1. Конструкцию электроустановок, их параметры работы при заданных режимах. 2. Характерные отказы эксплуатируемого светотехнического и электротехнического оборудования. 3. Способы ремонта и методы ввода в строй оборудования после ремонта и/или профилактических работ. 4. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан. 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 6. Квалификационные требования к специалистам службы ЭСТОП. 7. Процедуры управления персоналом предприятия. 8. Регламенты технического обслуживания.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Организация технической эксплуатации электроустановок на объектах службы ЭСТОП и		

в служебно-производственных зданиях аэропорта	Навык 1: Организовать техническое обслуживание, (аварийный) текущий, планово-предупредительный ремонты, наладочно-регулировочные работы после текущего ремонта и регламентных работ	Умения:
		1. Организовать составление годовых графиков планово-предупредительных работ электроустановок по ЭСТОП, планов регламентных работ по светосигнальному оборудованию. 2. Готовить заявки на электрооборудование, комплектующие, материалы, средства для капитального ремонта и наладочных работ оборудования ЭСТОП. 3. Разработать совместно с подразделениями капитального строительства авиапредприятия планы капитального ремонта объектов, сооружений, электрооборудования ЭСТОП. 4. Осуществлять контроль совместно с подразделениями капитального строительства авиапредприятия за технологией, объемом работ по капитальному ремонту и наладке электрооборудования, выполненных подрядными организациями. 5. Предоставлять в подразделения капитального строительства авиапредприятия заявки на разработку проектно-сметной документации и финансирование капитального ремонта оборудования ЭСТОП. 6. Участвовать в составлении технических заданий на строительство новых и реконструкцию действующих электроустановок, в разработке и согласовании с энергоснабжающими организациями технических условий на подключение объектов авиапредприятия к электросети.
		Знания:
		1. Перспективные планы развития предприятия. 2. Порядок составления и согласования графиков планово-предупредительных работ, планов регламентных работ по светосигнальному оборудованию. 3. Требования охраны труда и техники безопасности. 4. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан. 5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 6. Регламенты технического обслуживания.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Поддержание оборудования электросветотехнического обеспечения полетов в работоспособном состоянии	Умения:
		1. Организовать проведение ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных и полугодовых (сезонных) регламентных работ. 2. Организовать проведение аварийных, текущих и планово-предупредительных ремонтов. 3. Организовывать проведение летных проверок светосигнальных систем. 4. Представлять донесения обо всех случаях предпосылок к нарушению летной деятельности и техники безопасности по вине службы ЭСТОП. 5. Организовывать расследование всех случаев отказа в работе оборудования ЭСТОП, приведших к нарушениям летной деятельности и участвовать в нем совместно с заинтересованными службами. 6. Обеспечивать выполнение требований техники безопасности и охраны труда во время работы на электроустановках службы ЭСТОП. 7. Передавать сведения обо всех изменениях ССО в сборники аэронавигационной информации и инструкции по производству полетов. 8. Организовывать обучение, проверку знаний правил технической эксплуатации и правил техники безопасности, присвоение группы по электробезопасности персоналу авиапредприятия, связанному с обслуживанием электроустановок.
		Знания:
		1. Эксплуатируемое светотехническое и электротехнического оборудование, источники его питания, схемы управления. 2. Требования по поддержанию электросветотехнического обеспечения полетов на период ремонтных и регламентных работ. 3. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации Республики Казахстан. 4. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 5. Организация делопроизводства и управление персоналом. 6. Схемы оповещения обо всех изменениях ССО службам и предприятиям, задействованным в мероприятиях по производству полетов.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникативность, способность работать индивидуально и в команде, определение способа действий из известных на основе знаний и практического опыта, принятие своевременных решений Направленность на результат, детальный подход к работе, навыки управления персоналом, профессионализм Применение профессиональных знаний, навыков и умений, полученных при обучении и в процессе профессиональной деятельности Ответственность за результаты выполнения ежедневных задач, качество выполняемой работы, высокая организация и пунктуальность в соблюдении требований документации, правил и процедур, принятых в гражданской авиации Аналитическое мышление Умение быстро принимать решение, способность самостоятельно развивать профессиональные квалификации и умения Компьютерная грамотность Лидерские качества	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	1. Правила электросветотехнического обеспечения полетов гражданской авиации РК, утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 350. 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министра энергетики РК от 30 марта 2015 года № 246. 3. Типовые программы профессиональной подготовки авиационного персонала, участвующего в обеспечении безопасности полетов, утвержденные приказом Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 сентября 2013 года № 764.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер по светотехническому обеспечению полетов

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:
Министерство транспорта Республики Казахстан
Исполнитель:
Мырзағалиев Ербакыт Орынгалиевич, +7 (717) 257 21 91, e.myrzagaliev@transport.gov.kz
15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО "Академия гражданской авиации"
Руководитель проекта:
Жакупов Кайрат Болатович
E-mail: k.zhakupov@agakaz.kz
Номер телефона: +7 (701) 158 54 52
Исполнители:
Битенов Алмас Баданович, +7 (701) 513 84 41, a.bitenov@agakaz.kz
16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 08.11.2024 г.
17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 19.11.2024 г.
18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 04.12.2024 г.
19. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2024 г.
20. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2027 г.